REPORTE DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Práctica 3.3: Clasificador de Residuos por Foto con IA y Telegram

Asignatura: Desarrollo Sustentable (ACD-0908)

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Unidad: 3. Escenario socio-cultural

Plataforma de Automatización: Make.com & Telegram Bot API

1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la validación y puesta en marcha del bot inteligente de clasificación de residuos. Mediante el uso de visión artificial integrada con un Agente de IA (Make AI Agent), el sistema procesó exitosamente imágenes de prueba para determinar la clasificación, material, destino final y tiempo estimado de degradación de diversos residuos domésticos y escolares.

2. Resultados de las Pruebas de Interacción

- **Clasificación y Visión Artificial (Ruta Principal):**
  El agente de IA identificó exitosamente el tipo de material y asignó la categoría correcta (*orgánico, inorgánico reciclable, inorgánico no reciclable o de manejo especial/peligroso*) en las fotografías procesadas.
- **Reconocimiento de Residuos Peligrosos:**
  Al analizar fotografías de elementos nocivos (como pilas o medicamentos), el bot emitió alertas específicas recomendando no depositarlos en la basura común e indicando su destino adecuado en centros de acopio especial.
- **Fidelidad en Tiempos de Degradación y Consejos:**
  Las estimaciones de tiempo de degradación coincidieron con las fuentes ambientales oficiales, y el bot ofreció recomendaciones prácticas de reducción y reutilización en cada consulta realizada.

3. Matriz de Validación de Desempeño

Criterio / Módulo	Estado	Observación / Evidencia
Detección de Imagen (Photo Exists)	Exitoso	Filtro condicional activado correctamente ante mensajes multimedia.

Descarga en Alta Resolución (last())	Exitoso	Obtención de la variante de imagen de mayor resolución para el análisis.
Formato de Respuesta Estandarizado	Exitoso	Respuesta en texto plano estructurada sin caracteres extraños ni marcas de formato.
Validez Ambiental	Exitoso	Información alineada con los parámetros de degradación e impacto en Mazatlán.

4. Conclusiones y Compromiso Sustentable

La implementación de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la educación y gestión ambiental demuestra ser un canal eficiente de concienciación ciudadana. Al facilitar la correcta separación de residuos desde el origen, se promueve la economía circular y se reduce la huella ecológica de los desechos que impactan los cuerpos de agua y el entorno urbano de la región.